

TD N1 : Séries de Fourier et Transformée de Laplace

Techniques de Traitement de Signal

Dr OBONO BIYOBBO Arnaud

Objectifs du TD

- Maîtriser la décomposition en série de Fourier des fonctions périodiques
- Savoir représenter et interpréter les spectres d'amplitude et de phase
- Calculer les transformées de Laplace des fonctions usuelles
- Déterminer les fonctions de transfert des circuits électriques simples
- Résoudre des équations différentielles par la transformée de Laplace

Pré-requis

- Intégration des fonctions trigonométriques
- Nombres complexes
- Éléments de base des circuits électriques (R, L, C)
- Équations différentielles linéaires

1 Décomposition en Série de Fourier

1.1 Rappels théoriques

Pour une fonction périodique $f(t)$ de période T , on a trois représentations équivalentes :

1. **Forme trigonométrique :**

avec $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

2. **Forme amplitude-phase :**

$$a_0 = \dots \int_0^T f(t) dt$$

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \dots \cos(n\omega_0 t - \varphi_n)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$c_0 = \dots$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$$

1. Forme exponentielle (complexe) :

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dots e^{jn\omega_0 t}$$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_0^T \dots e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$F_0 = a_0, \quad F_n = \frac{1}{2}(\dots - jb_n), \quad F_{-n} = \overline{F_n}$$

1.2 Exercice 1 : Signal carré symétrique

Soit le signal carré périodique $f(t)$ de période $T = 2\pi$ défini par :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < t < \pi \\ -1 & \text{si } \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

- Calculer les coefficients a_0 , a_n et b_n de la série de Fourier
- Exprimer $f(t)$ sous forme trigonométrique
- Déterminer les coefficients F_n de la forme exponentielle
- Calculer les amplitudes c_n et phases φ_n pour $n = 1, 3, 5$
- Tracer le spectre d'amplitude $|F_n|$ et de phase $\arg(F_n)$ pour $n = -5$ à 5

1.3 Exercice 2 : Signal triangulaire

Soit le signal triangulaire $g(t)$ de période $T = 2$ défini par :

$$g(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

- Vérifier que $g(t)$ est une fonction paire
- En déduire la forme des coefficients de Fourier
- Calculer les coefficients a_0 et a_n
- Exprimer $g(t)$ comme série de Fourier
- Représenter le spectre d'amplitude jusqu'à l'harmonique 5

1.4 Exercice 3 : Signal modulé en amplitude

Soit $h(t) = (2 + \cos(10\pi t)) \cdot \cos(100\pi t)$

- Identifier la porteuse et le signal modulant
- Développer $h(t)$ en utilisant les formules trigonométriques
- Déterminer les fréquences présentes dans le spectre
- Calculer les amplitudes de chaque composante fréquentielle
- Tracer le spectre d'amplitude

2 Transformée de Laplace

2.1 Rappels théoriques

Transformée de Laplace unilatérale :

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

2.1.1 Propriétés importantes

- Linéarité : $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$
- Dérivation : $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-)$
- Intégration : $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
- Translation temporelle : $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$
- Translation fréquentielle : $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \dots$

2.1.2 Table des transformées usuelles

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
...	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
...	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
... $\cos(\omega t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$
... $\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$

2.2 Exercice 4 : Calcul de transformées de Laplace

Calculer les transformées de Laplace des fonctions suivantes :

- a) $f_1(t) = 3t^2 + 2e^{-4t}$
- b) $f_2(t) = \sin(3t) \cos(3t)$
- c) $f_3(t) = te^{-2t} \sin(5t)$
- d) $f_4(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 2 \\ (t-2)^2 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$
- e) $f_5(t) = e^{-t} * \sin(2t)$ (produit de convolution)

2.3 Exercice 5 : Transformées inverses

Calculer les originales des transformées suivantes :

- a) $F_1(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+13}$
- b) $F_2(s) = \frac{e^{-3s}}{s(s+1)}$
- c) $F_3(s) = \frac{s^2+2s-1}{(s+1)(s^2+4)}$

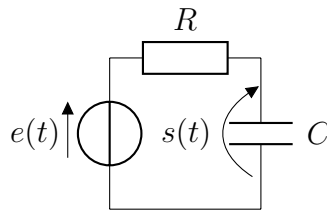
- d) $F_4(s) = \frac{1}{(s+2)^3}$
 e) $F_5(s) = \frac{s}{(s^2+1)^2}$

3 Fonctions de transfert des circuits électriques

3.1 Rappels : Impédances complexes

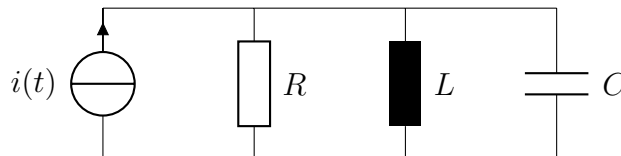
- Résistance : $Z_R = R$
- Inductance : $Z_L = Ls$
- Capacité : $Z_C = \frac{1}{Cs}$

3.2 Exercice 6 : Circuit RC série



- a) Établir l'équation différentielle entre $e(t)$ et $s(t)$
- b) Déterminer la fonction de transfert $H(s) = \frac{S(s)}{E(s)}$
- c) Identifier la pulsation de coupure ω_c
- d) Donner l'expression du module et de l'argument de $H(j\omega)$
- e) Tracer le diagramme de Bode asymptotique

3.3 Exercice 7 : Circuit RLC parallèle

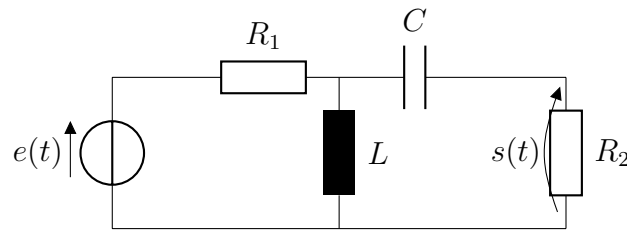


- a) Établir la fonction de transfert $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$
- b) Mettre $H(s)$ sous forme canonique :

$$H(s) = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

- c) Exprimer ω_0 (pulsation de résonance) et Q (facteur de qualité)
- d) Discuter le comportement du circuit selon la valeur de Q

3.4 Exercice 8 : Filtre passe-bande



- Déterminer la fonction de transfert $H(s) = \frac{S(s)}{E(s)}$
- Montrer qu'il s'agit d'un filtre passe-bande
- Exprimer la pulsation centrale ω_0 et la largeur de bande $\Delta\omega$
- Calculer le gain maximal

4 Résolution d'équations différentielles

4.1 Exercice 9 : Système du premier ordre

Résoudre l'équation différentielle suivante par la transformée de Laplace :

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = e^{-t}, \quad y(0) = 1$$

- Appliquer la transformée de Laplace à l'équation
- Exprimer $Y(s)$
- Décomposer en éléments simples
- Calculer la transformée inverse
- Vérifier la condition initiale

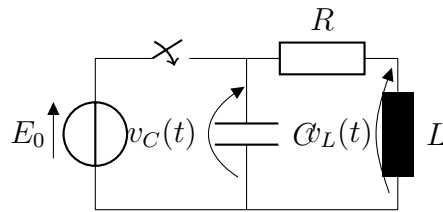
4.2 Exercice 10 : Système du deuxième ordre

Résoudre l'équation différentielle :

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \sin(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

- Transformer l'équation
- Déterminer $Y(s)$
- Décomposer en éléments simples
- Calculer $y(t)$
- Étudier le régime transitoire et le régime permanent

4.3 Exercice 11 : Circuit avec conditions initiales



À $t = 0$, on ferme l'interrupteur. La tension initiale du condensateur est V_0 .

- Établir les équations du circuit
- Appliquer la transformée de Laplace en tenant compte des conditions initiales
- Déterminer $V_C(s)$ et $V_L(s)$
- Calculer $v_C(t)$ et $v_L(t)$
- Étudier les cas particuliers : $R = 0$ et $R \rightarrow \infty$

Problème de synthèse

Étude d'un système de transmission

On considère un système de transmission modélisé par le schéma suivant :



Avec :

- $H_1(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{100\pi}}$ (filtre passe-bas)
- $H_2(s) = e^{-0.01s}$ (retard pur)
- $H_3(s) = \frac{s}{s + 200\pi}$ (filtre passe-haut)

- Déterminer la fonction de transfert globale $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$
- Calculer la réponse impulsionnelle du système
- Déterminer la réponse à un échelon unité
- Calculer la réponse en fréquence $H(j\omega)$
- Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase)
- Identifier la bande passante à -3 dB
- Discuter les distorsions introduites par le système